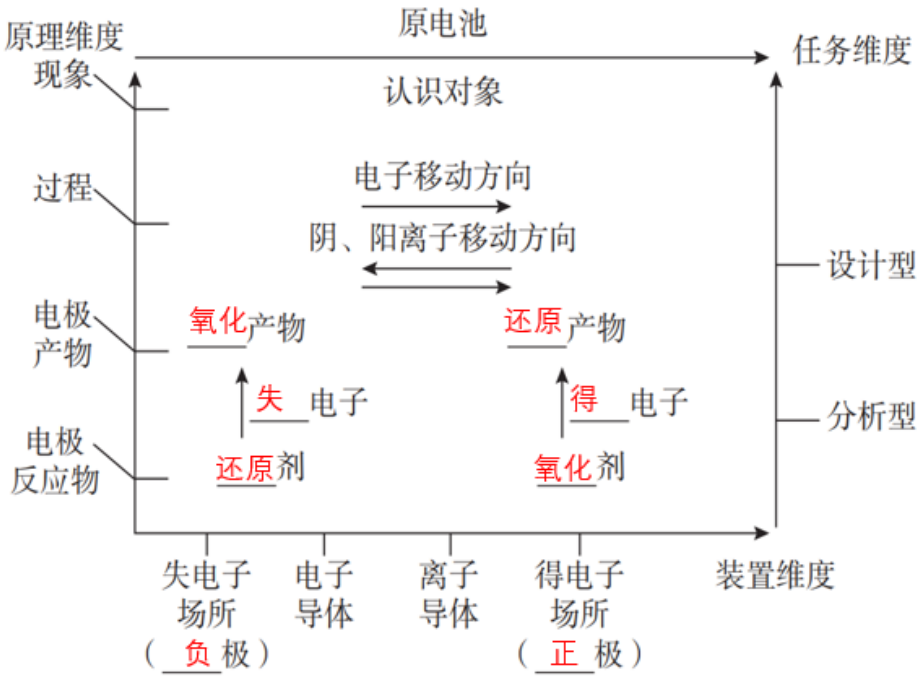
专题一

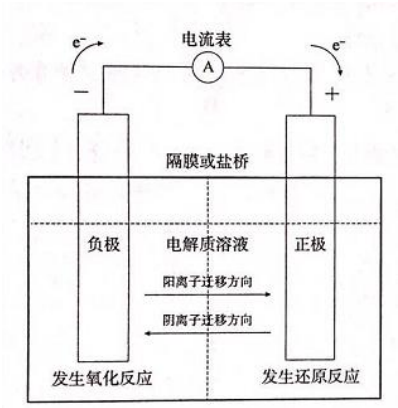
任务一：电化学基础知识过关

一. 原电池

（1）原电池的认知模型



（2）基本模型



请根据原电池的基本模型，完成下表基础知识梳理

概念	原电池是把_化学_____能转化为_____电____能的装置
构成条件	① 能自发进行的氧化还原反应 ② 分开在两极发生的氧化反应、还原反应； ③ 电子导体、离子导体，形成闭合回路。
电极反应（铜锌原电池）	负极（Zn）：$Zn-2e^- = Zn^{2+}$ （_氧化反应），微粒失电子，电子流出 正极（Cu）：$Cu^{2+}+2e^- = Cu$ （_还原_反应），微粒得电子，电子流入
总反应	$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$

电流方向	外电路：正极（Cu） → 负极（Zn）
离子运动	阳离子： 向正极运动；阴离子：向负极运动 盐桥中 K^+向___右_____迁移，Cl^- 向_____左____迁移（电解质中的离子也可进入盐桥）
反应结果	化学能转化为电能，Zn 板被腐蚀、Cu 板上析出铜

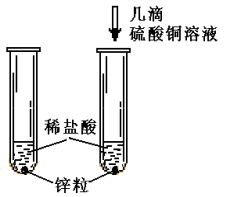
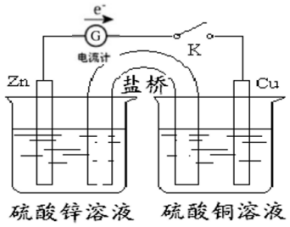
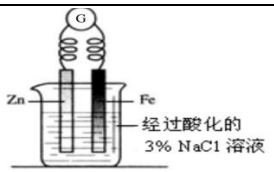
（3）化学电源

碱性锌锰干电池（一次电池）	负极材料：Zn	负极反应：$Zn-2e^- + 2OH^- = Zn(OH)_2$
	正极材料：石墨	正极反应 $2MnO_2 + 2e^- + 2H_2O = 2MnOOH + 2OH^-$
	电解质溶液：_ KOH	总反应：$Zn + 2MnO_2 + H_2O = 2MnOOH + ZnO$
纽扣电池（一次电池）	负极材料：Zn	负极反应：__ $Zn-2e^- + 2OH^- = ZnO + H_2O$
	正极材料：Ag_2O _	正极反应：__ $Ag_2O + 2e^- + H_2O = 2Ag + 2OH^-$ ___
	电解质溶液：__KOH 溶液__	总反应：$Zn + Ag_2O = 2Ag + ZnO$
铅蓄电池（二次电池）	放电过程	负极反应：$Pb - 2e^- + SO_4^{2-} = PbSO_4$ 正极反应：$PbO_2 + 2e^- + 4H^+ + SO_4^{2-} = PbSO_4 + 2H_2O$
	充电过程	阳极反应：$PbSO_4 + 2H_2O - 2e^- = PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-}$ 阴极反应： $PbSO_4 + 2e^- = Pb + SO_4^{2-}$
	总反应	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \underset{充电}{\overset{放电}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_4 + 2H_2O$
氢氧燃料电池	酸性条件	负极：$2H_2 - 4e^- = 4H^+$ 正极：$O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$ 总反应：$2H_2 + O_2 = 2H_2O$
	碱性条件	负极：$2H_2 + 4OH^- - 4e^- = 4H_2O$ 正极：$O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$
	中性条件	负极：$2H_2 - 4e^- = 4H^+$ 正极：$O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$
	固体电解质，传导 O^{2-}	负极：$2H_2 - 4e^- + 2O^{2-} = 2H_2O$ 正极：$O_2 + 4e^- = 2O^{2-}$
	熔融盐介质，如熔融的 K_2CO_3	负极：$2H_2 - 4e^- + 2CO_3^{2-} = 2H_2O + 2CO_2$ 正极：$O_2 + 4e^- + 2CO_2 = 2CO_3^{2-}$
锂离子电池	负极材料：嵌锂石墨	负极反应： $Li_xC_y - xe = xLi^+ + C_y$

	正极材料：$LiCoO_2$（钴酸锂）	正极反应：$xLi^{+}+Li_{1-x}CoO_2+xe^{-}=LiCoO_2$
	电解质溶液：$LiPF_6$（六氟磷酸锂）的碳酸酯溶液	总反应：$Li_xC_y+Li_{1-x}CoO_2=LiCoO_2+C_y$

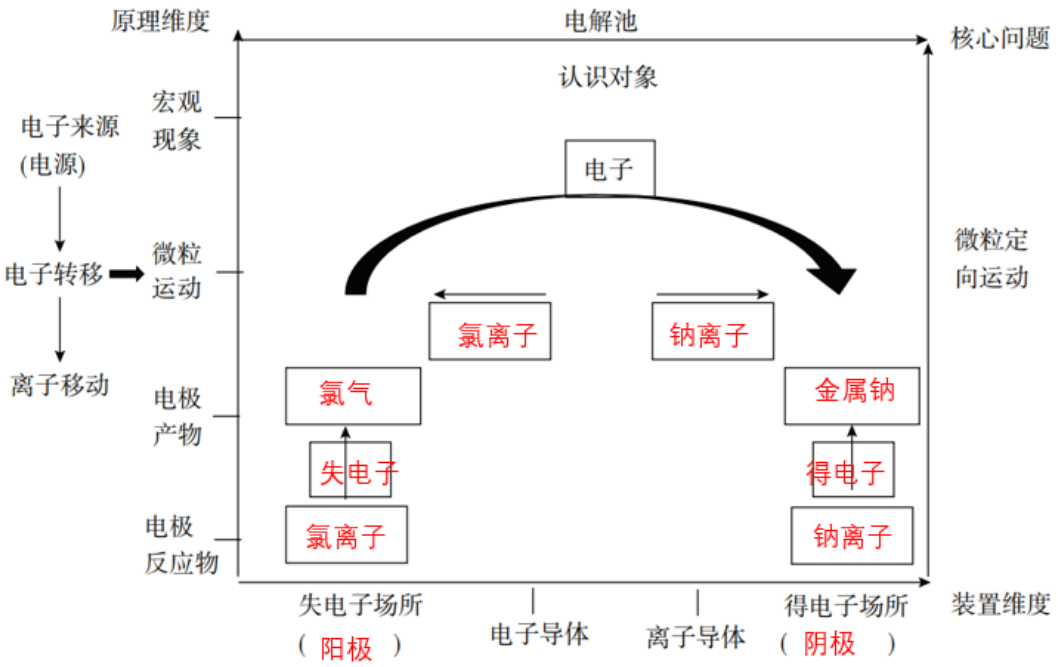
（4）原电池反应的应用

请结合以下应用，设计原电池

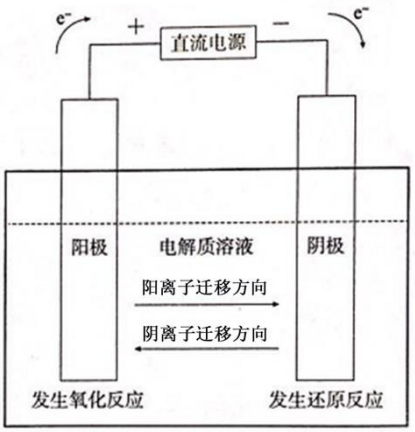
应用	实验示意图	实验证据
（1）加快金属置换氢反应的速率		滴加硫酸铜的试管中产生气体更快
（2）比较金属的活动性		电流计指针向右偏转，锌片逐渐溶解，铜片上有红色固体铜析出
（3）金属的电化学防护	 牺牲阳极保护法	检流计的指针偏转，Fe 上有气泡产生，从铁电极区域取少量溶液置于试管中，再向试管中滴入 2 滴 $K_3[Fe(CN)_6]$溶液，无蓝色沉淀产生。

二. 电解池

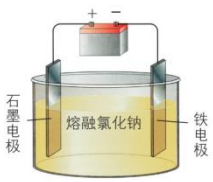
（1）以电解熔融氯化钠为例，建立电解池认知模型

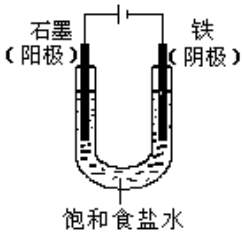
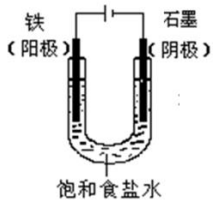


（2）基本模型



请根据电解池的基本模型，完成下表基础知识梳理

 电解熔融氯化钠	概念	发生电解反应的适宜装置称为_电解池___。电解反应中的能量转化形式是_____电____能转化为___化学_____能。
	构成要素	①_外加直流电源 ②_阴、阳极材料 ③_电极上分别发生氧化、还原反应。 ④_电子导体、离子导体，形成闭合回路。
	离子导体	熔融氯化钠
	电极反应	阳极：____ $2Cl^- -2e^- = Cl_2\uparrow$ 阴极：__$2Na^+ +2e^- = 2Na$

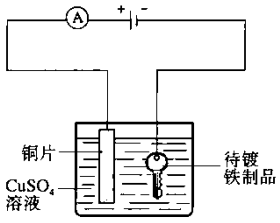
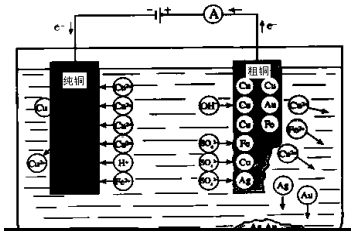
	总反应	_ $2NaCl \xlongequal{电解} 2Na + Cl_2\uparrow$_____
	离子运动	阳离子： Na^+向阴极运动（电源负极） 阴离子： Cl^-向阳极运动 （电源正极）；
	反应结果	电能转化为__化学___能，阳极放出_氯气，阴极生成金属钠。
 电解氯化钠溶液	电极	阳极：石墨；阴极：铁
	离子导体	_____氯化钠溶液_____
	电极反应	阳极：$2Cl^- - 2e^- = Cl_2\uparrow$ 阴极：$2H_2O+2e^- = H_2\uparrow+2OH^-$
	总反应	$2NaCl + 2H_2O \xlongequal{电解} 2NaOH + H_2\uparrow+Cl_2\uparrow$
	离子运动	阳离子：_ 阴极_____；阴离子：_阳极_____
	反应结果	阳极生成___ Cl_2_____，阴极生成_ NaOH 和 H_2
	实验现象	加入酚酞时，_阴极_区首先变红
 阳极是铁电极时电解氯化钠溶液	电极	阳极：铁；阴极：石墨
	离子导体	___氯化钠溶液_____
	电极反应	阳极：_ $Fe - 2e^- = Fe^{2+}$ 阴极：$2H_2O+2e^- = H_2\uparrow+2OH^-$_
	总反应	$Fe + 2H_2O \xlongequal{电解} Fe(OH)_2 + H_2\uparrow$； $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3$
	离子运动	阳离子：_ 阴极_____；阴离子：_阳极_____
	反应结果	阳极生成____Fe^{2+}_____，阴极生成__OH^-和 H_2
	实验现象	_阴极有气泡产生，电解一段时间后，溶液中产生红褐色沉淀

（3）离子的放电顺序

阳极	① 活性电极（金属活动性顺序_Pt_前的金属），电极材料失电子，电极被溶解。 ② 惰性电极（石墨、铂）:还原性强的离子先放电。一般阴离子放电顺序为： __ $S^{2-} > I^- > Br^- > Cl^- > OH^- > SO_4^{2-}$、$NO_3^- > F^-$____ ③由于水溶液中一定存在 OH^-，因此 SO_4^{2-}、NO_3^-一般不放电。
阴极	① 电极可以为较活泼的金属（如 Fe），电极不可能得电子。溶液中氧化性强的离子先放电，一般阳离子放电顺序为：$Ag^+ > Cu^{2+} > H^+ > Fe^{2+} > Zn^{2+} >$（$Al^{3+}$、$Mg^{2+}$、$Na^+$）

	② 由于水溶液中一定存在 H^+，因此电解水溶液时__ Al^{3+}、Mg^{2+}、Na^+__一般不放电；如果希望电解产物是 Na、Mg、Al，必须电解_熔融盐或熔融氧化物

（3）电解池原理应用

	概念	应用电解原理在某些金属表面镀上一层其他金属或合金的过程
	电极	阳极：铜（镀层金属）；阴极：铁镀件_
	电解液	__ $CuSO_4$__溶液
	电极反应	阳极：_ $Cu - 2e^- = Cu^{2+}$ （氧化反应） 阴极：__$Cu^{2+} + 2e^-$ $= Cu$_ （还原反应）
	反应结果	阳极__铜溶解____，阴极__铜镀在铁制品上_____，电解质溶液浓度__基本不变____
	电极	阳极：粗铜(含 Zn、Fe、Ag 等 阴极：__纯铜_____
	电解液	$CuSO_4$ 溶液
	电极反应	阳极： __ $Cu- 2e^- = Cu^{2+}$_____（氧化反应） _ $Zn – 2e^- = Zn^{2+}$ $Fe - 2e^- = Fe^{2+}$ （氧化反应） 阴极：__ $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ （还原反应）
	反应结果	阳极：活泼金属杂质及铜溶解，进入溶液。 Ag、Au 等不活泼金属形成阳极泥 阴极：纯铜质量增加 溶液：硫酸铜的浓度降低

三.金属的腐蚀与防护

（1）金属的腐蚀

类别	化学腐蚀	电化学腐蚀
本质	金属原子失去电子被氧化的过程，$M - ne^- = M^{n+}$。	
概念	金属直接接触氧化剂而被氧化	金属表面吸附电解质溶液，发生原电池反应而被氧化
条件	金属能接触到强氧化剂	金属内含杂质，接触电解质溶液
普遍性	发生较少	普遍发生

（2）金属的电化学腐蚀：析氢腐蚀、吸氧腐蚀

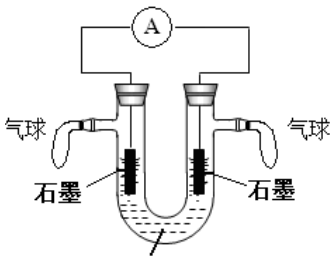
类别	析氢腐蚀	吸氧腐蚀
条件	酸性较强	酸性很弱、中性或碱性
电极反应式	负极：$Fe - 2e^- = Fe^{2+}$ 正极：$2H^+ + 2e^- = H_2\uparrow$	负极：$2Fe - 4e^- = 2Fe^{2+}$ 正极：$O_2 + 4e^- + 2H_2O = 4OH^-$
总反应	$Fe + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2\uparrow$	$2Fe + O_2 + 2H_2O = Fe(OH)_2$
普遍性	发生较少	普遍发生

3．金属防护的方法

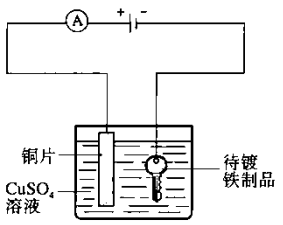
方法一	覆盖保护层：涂油、油漆、搪瓷、电镀、烤蓝等。
方法二	改变金属结构：在钢铁中掺入一定比例的镍、铬制成不锈钢。
方法三	电化学防护：①牺牲阳极的阴极保护法，②外加电流的阴极保护法。

四.必做实验讨论

（1）制作一个简单的燃料电池

实验装置图	实验现象	实验原理
 电解饱和硫酸钠溶液一段时间后，把直流电源改为灵敏电流计，如图所示。	气球鼓起，把直流电源改为灵敏电流计，电流计指针偏转。	负极：$2H_2 + 4OH^- - 4e^- = 4H_2O$ 正极：$O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$

（2）铁钉镀铜

实验装置图	实验现象	实验原理
	阳极铜溶解，铁制品表面镀上铜	阳极：_ $Cu - 2e^- = Cu^{2+}$ 阴极：__$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$_

【思考讨论 1】:

（1） 设计电池的基本思路是什么？

1.找出自发进行的氧化还原反应

2.确定电池正负极材料，考虑电极是否参与反应

3.选取电解液

4.电子导体、离子导体形成闭合回路

（2） 哪些物质可以作为氢氧燃料电池的电极材料？哪些物质可以用作氢氧燃料电池的离子导体？

具有吸附气体能力，能导电的物质，如石墨、铂等。

硫酸钠、氢氧化钠、硫酸等强电解质，导电能力强

（3） 你认为还可以从哪些方面来改进所设计的电池？

提高电极材料对燃料气体的吸附，增大离子导体的导电性，采用催化剂催化电极反应等。

（4） 电镀实验中如何确定阴极材料、阳极材料及离子导体？

镀件做阴极材料，镀层金属做阳极材料，含有镀层金属离子的电解质溶液做离子导体。

专题二

任务一：水溶液中的离子平衡基础知识过关

一．离子反应

（1）化合物　能导电　不能导电　完全　不完全

（2）1. $\rightleftharpoons$　2. 分步　$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$，$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$

3. $Fe(OH)_3 \rightleftharpoons Fe^{3+} + 3OH^-$　4. $NaHSO_4 = Na^+ + H^+ + SO_4^{2-}$　$NaHCO_3 = Na^+ + HCO_3^-$

（3）1.离子之间以及离子与原子或分子之间 2.①难溶物、弱电解质、气体②弱氧化性物质弱还原性物质　Fe^{3+}、ClO^-、MnO_4^-、$NO_3^-(H^+)$　Fe^{2+}、I^-、S^{2-}、SO_3^{2-}

二.电离平衡

（1）吸热　升高温度、加水稀释、增大 c(AB)、减小 $c(A^+)$或 $c(B^+)$

（2）①$c(H^+)\cdot c(A^-)/c(HA)$　$c(B^+)\cdot c(OH^-)/c(BOH)$

②温度　升温　③越易电离　④第一步电离产生的 H^+对第二步电离产生了抑制作用　⑤CH_3COOH 的电离平衡常数 $Ka=1.7\times10^{-5}$，H_2CO_3 的电离平衡常数 $Ka_1=4.3\times10^{-7}$，醋酸的电离平衡常数大，酸性强，较强的酸可制备较弱的酸。

（3）①a>b>c　②a>b>c　③a=b>c　④b=c> a　⑤c>b>a　⑥a>b=c

三. 水的电离平衡

（1）$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$，离子积，$Kw$　10^{-14}　10^{-6}mol/L　10^{-12}

（2）吸　增大　相等

H^+　OH^-　逆　正　移动　H^+　正　<

（3）$-\lg c(H^+)$　<　小　>　大　10　把 pH 试纸放在洁净干燥的表面皿（或玻璃片）上，用玻璃棒蘸取待测液点在 pH 试纸的中部，待变色后与标准比色卡对比，读出 pH（整数）　红色 紫色 蓝色 红色 橙色　黄色 无色 浅红色 红色

四．水解平衡

（1）弱电解质　促进　中　碱　酸　不确定

（2）1.大　强　大　强　2. 吸热　正向　增大　正向　减小　增大　正向　增大　降低　弱碱阳离子　弱酸阴离子

3.

条件	移动方向	$n(H^+)$	pH	现象
升温	向右	增大	降低	颜色变深
通 HCl 气体	向左	增大	降低	颜色变浅
加 H_2O	向右	减小	升高	颜色变浅
加 Fe 粉	向左	减小	升高	颜色变浅
加 $NaHCO_3$ 粉末	向右	减小	升高	产生红褐色沉淀及无色气体
加浓 $FeCl_3$ 溶液	向右	增大	降低	颜色变深

五．沉淀溶解平衡

1. 黄色　PbI_2 饱和溶液 出现黄色沉淀　尽管 PbI_2 固体难溶于水，但仍有部分 Pb^{2+}和 I^-离开固体表面进入溶液，即存在 $PbI_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2I^-(aq)$平衡，再滴入 0.1mol・$L^{-1}$ KI 溶液后，$c(I^-)$增大，平衡逆向移动，又生成 PbI_2 固体。

2.小　难溶

外界条件	移动方向	平衡后 $c(Ag^+)$	平衡后 $c(Cl^-)$	K_{sp}
升高温度	正向	增大	增大	增大
加水稀释（有固体剩余）	正向	不变	不变	不变
加水稀释（无固体剩余）	正向	减小	减小	不变
加入少量 $AgNO_3$	逆向	增大	减小	不变
通入 HCl	逆向	减小	增大	不变
通入 H_2S	正向	减小	增大	不变

六.必做实验讨论：略

【思考讨论 1】:

（1）否，弱酸强碱的正盐一定显碱性，弱酸强碱的酸式盐还存在酸式酸根的电离，溶液有可能显酸

（2）否，弱酸强碱的酸式盐如果显酸性，说明酸式酸根的电离大于水解，会抑制水的电离。

（3）可能，例如氯化铵溶液。可能，例如醋酸钠溶液。

（4）$NaHCO_3$ 溶液中同时存在 HCO_3^-的电离平衡：$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$，和 HCO_3^- 的水解平衡：$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons OH^- + H_2CO_3$，水解程度大于电离程度，故溶液呈碱性。

（5）①考虑强电解质的电离，再考虑弱电解质的电离，②考虑微粒间的相互作用，如弱盐的水解，③考虑微粒间相互作用的结果，如根据溶液的酸碱性确定水解和电离谁更主要。

专题三

任务一：元素化合物基础知识过关

一. 钠及其化合物

① $2Na + 2C_2H_5OH \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2\uparrow$　② $2NaCl$ (熔融) $\xlongequal{电解} 2Na + Cl_2\uparrow$

③ $2Na_2O_2 + 2CO_2 = 2Na_2CO_3 + O_2$　④ $2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2\uparrow$

⑤ $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3\downarrow + 2NaOH$　⑥ $NaOH + CO_2 = NaHCO_3$

⑦ $NaHCO_3 + Ca(OH)_2 = NaOH + CaCO_3\downarrow + H_2O$　⑧ $2NaCl + 2H_2O \xlongequal{电解} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$

⑨ $2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\uparrow$

⑩ $NaCl + CO_2 + H_2O + NH_3 = NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$

11) $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2\uparrow$

【思考讨论1】

（1）取两种固体分别加热，产生能使澄清石灰水变浑浊的气体的是碳酸氢钠固体，没有明显现象的是碳酸钠固体。（或：利用同浓度的盐酸与未知固体反应，产生气体速率快的是碳酸氢钠）

（2）取两种溶液少许，分别加入酚酞，颜色深的是碳酸氢钠溶液。

（3）加热固体直到没有气体产生

（4）通入过量 CO_2

（5）略

二. 铁及其化合物

① $3Fe + 2O_2 \xlongequal{\triangle} Fe_3O_4$　　② $FeO + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2O$

③ $2Fe(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3 + 3H_2O$　　④ $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3$

⑤ $Fe(OH)_2 + 2H^+ = Fe^{2+} + 2H_2O$

⑥ $3Fe(OH)_2 + 10H^+ + NO_3^- = 3Fe^{3+} + NO\uparrow + 8H_2O$

⑦ $2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+}$　　$Fe + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2\uparrow$

⑧ $2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$

⑨ $Fe(OH)_3 + 3H^+ = Fe^{23+} + 3H_2O$

【思考讨论 2】

（1）Fe^2 溶液加入赤血盐产生蓝色沉淀；Fe^{3+}溶液加入赤血盐产生墨绿色溶液。（这可能与赤血盐不是很纯有关，有黄血盐杂质）

（2）①③⑥⑦⑧⑨⑩

（3）ACD

三. 氯及其化合物

① $4HCl(浓) + MnO_2 \xlongequal{\triangle} Cl_2\uparrow + MnCl_2 + 2H_2O$

② $Cl_2 + H_2 \xlongequal{点燃} 2HCl$　　③ $2NaCl + 2H_2O \xlongequal{电解} 2NaOH + Cl_2\uparrow + H_2\uparrow$

④ $Cl_2 + 2Na \xlongequal{点燃} 2NaCl$　　⑤ $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$

⑥ $NaClO + 2HCl = NaCl + Cl_2\uparrow + H_2O$　　⑦ $Cl_2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$

⑧ $Cl^- + Ag^+ = AgCl\downarrow$

【思考讨论 3】

略

四. 硫及其化合物

① $Na_2S_2O_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + S\downarrow + SO_2\uparrow + H_2O$

② $S + O_2 \xlongequal{点燃} SO_2$　　③ $2SO_2 + O_2 \underset{\triangle}{\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$

④ $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$　　⑤ $H_2SO_4 + Na_2SO_3 = Na_2SO_4 + SO_2\uparrow + H_2O$

⑥ $SO_2 + 2H_2S = 3S\downarrow + 2H_2O$

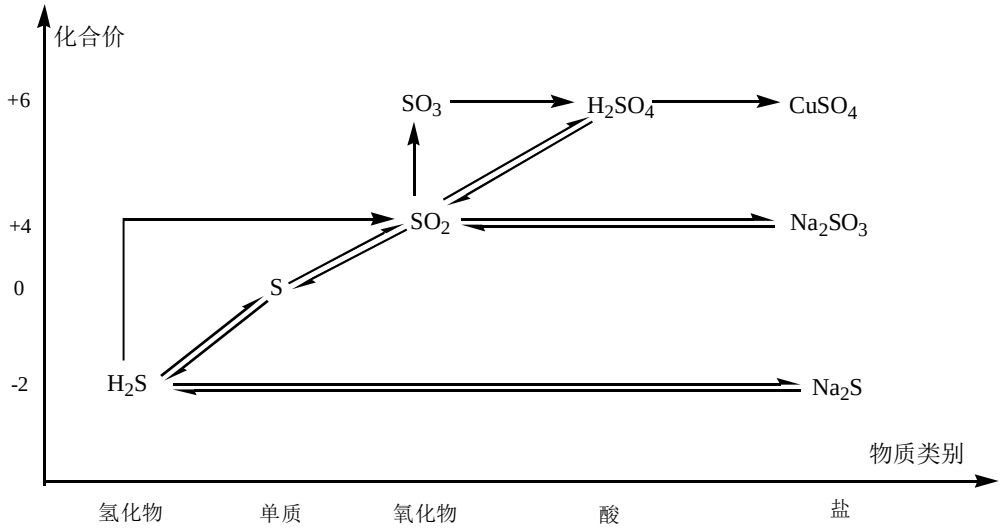
【思考讨论 4】

(1)利用 SO_2 的还原性进行鉴别，可利用试剂：酸性高锰酸钾；也可以利用品红溶液进行及鉴别。

(2)混合气体一次通入品红溶液、酸性高锰酸钾溶液、品红溶液、澄清石灰水溶液。现象分别是：品红溶液褪色，高锰酸钾溶液褪色；品红溶液不褪色，澄清石灰水变浑浊。

（3）无明显现象，继续加入硝酸产生白色沉淀，同时有气泡产生；加入足量的 NaOH 溶液，产生白色沉淀。

（4）



五. 氮及其化合物

① $N_2+3H_2 \underset{催化剂}{\overset{高温、高压}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$　② $4NH_3+5O_2 \underset{\triangle}{\overset{催化剂}{=}} 4NO+6H_2O$

③ $2NO+O_2 = 2NO_2$　④$3NO_2+H_2O = 2HNO_3+NO$

⑤ $3Cu+8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$

⑥ $Cu+4HNO_3$（浓）$= Cu(NO_3)_2+2NO_2\uparrow+2H_2O$

⑦ $NH_4^+ + OH^- \xlongequal{\triangle} NH_3\uparrow + H_2O$（$NH_4^+$检验的反应原理）

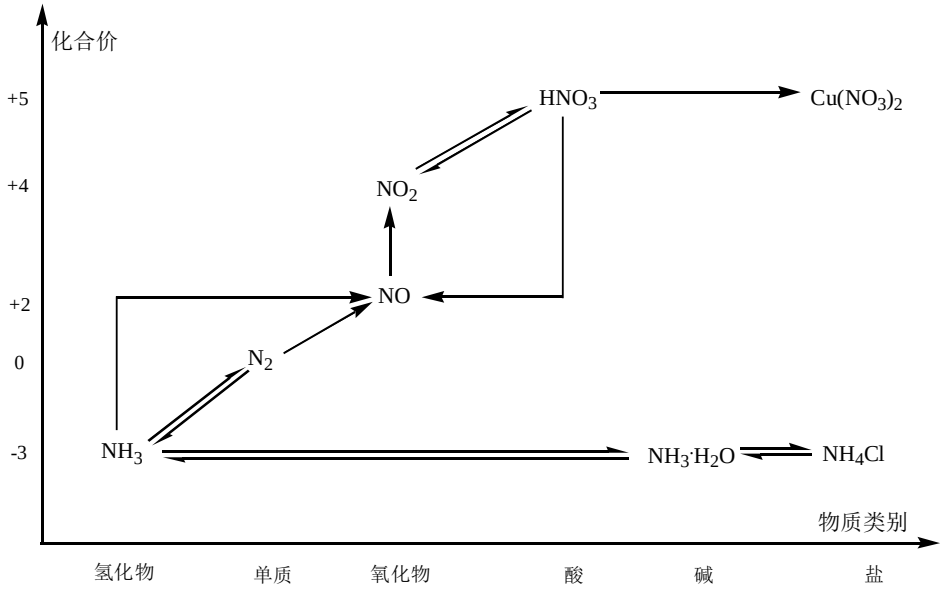
【思考讨论 5】

（1）$NH_3+H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

加入生石灰，生石灰溶于水放热，氨气溶解度降低，上述平衡向左移动；生石灰溶于水生成 $Ca(OH)_2$，$c(OH^-)$浓度增大，上述平衡左移。

（2）因为 SO_2 具有较强的还原性，可以被硝酸继续氧化为硫酸。

（3）



六. 必做实验

【思考讨论 6】

（1）容量瓶的作用是精确确定溶液的体积。

（2）注意：①转移液体一定要将烧杯的洗涤液也转移到容量瓶；②定容时一定要平视刻度线和凹页面。

（3）因为洗涤液里有残留的 NaCl。

（4）偏小

（5）仰视：偏小；俯视偏大。

【思考讨论 7】

（1）预测性质是根据物质所含元素化合价的变化特点或物质所属类别进行的。

例如 Fe 的化合价可以升高，因此铁可以做还原剂，应该选择氧化剂与它反应；亚 Fe^{2+} 的化合价可以升高，因此亚铁可以做还原剂，需要选择氧化剂与它反应，Fe^{2+}的化合价可以降低，因此它可以做氧化剂，可以选择还原性较强的活泼金属与它反应；Fe^{3+}的化合价可以降低，因此它可以做氧化剂，可以选择还原性与它反应；Fe^{2+}和 Fe^{3+}均具有一定的络合能力，可以选择合适的络合剂与它反应。

（2）铁具的还原性：铁可以使血红色的 $Fe(SCN)_3$ 溶液褪色；

Fe^{2+}的酸性：测定 $FeSO_4$ 溶液的 pH＜7；

Fe^{2+}的还原性：Fe^{2+}可以使酸性高锰酸钾溶液褪色；Fe^{2+}加入 KSCN 无明显现象，继续滴加氯水，溶液变红；

Fe^{2+}的氧化性：Fe^{2+}溶液中加入 Zn，有铁析出；

Fe^{3+}的酸性：测定 $FeCl_3$ 溶液的 pH＜7；

Fe^{3+}的氧化性：Zn、Cu、Fe 均可以使血红色的 $Fe(SCN)_3$ 溶液褪色；Fe^{3+}溶液加入 KI 溶液后继续加入淀粉，溶液变蓝。（合理即可）

（3）Fe^{2+}：酸性、氧化性、还原性、特性（与赤血盐反应）

Fe^{3+}：酸性、氧化性、特性（与 KSCN 反应）

（4）保存 $FeSO_4$ 溶液加入少量稀硫酸抑制 $FeSO_4$ 水解，加入少量铁粉，防止 Fe^{2+}被氧化；

保存 $FeCl_3$ 溶液加入少量稀盐酸抑制 $FeCl_3$ 水解。

【思考讨论 8】

（1）略

（2）SO_2：酸性、还原性、氧化性、特性（漂白性，使品红溶液褪色）

浓硫酸：强酸性、强氧化性、高沸点难挥发性、脱水性

（3）实验后的溶液加入稀盐酸无明显现象，继续加入 $BaCl_2$ 溶液，产生白色沉淀，说明实验中生成了 SO_4^{2-}

【思考讨论 9】

（1）顺序：$BaCl_2$ 溶液→Na_2CO_3 溶液→NaOH 溶液→稀盐酸

NaOH 溶液→ $BaCl_2$ 溶液→ Na_2CO_3 溶液→稀盐酸

$BaCl_2$ 溶液→ NaOH 溶液→Na_2CO_3 溶液→稀盐酸

Na_2CO_3 溶液要放在 $BaCl_2$ 溶液之后

（2）除杂试剂略过量保证杂质被彻底除净。加入适量的稀盐酸除去过量的 OH^-、CO_3^{2-}。

（3）不能。否则沉淀会溶解在稀盐酸里，达不到除去可溶性杂质离子的目的。

【思考讨论 10】

（1）反应需要 Cl_2，新制的氯水中 Cl_2 浓度大。

（2）卤素从上到小单质的氧化性逐渐减弱；碱金属单质从上到下单质的还原性逐渐增强。周期表中，同主族元素从上到小，原子最外层电子数相同，电子层数增大，半径增大，元素的金属性增强，非金属性减弱。

（3）元素金属性判断：①单质还原性越强，元素金属性越强；②单质与水或酸反应置换氢气越容易，元素的金属性越强；③元素最高价氧化物对应水化物的碱性越强，元素的金属性越强。

元素非金属性判断：①单质的氧化性越强，元素的非金属性越强；②单质与氢气化合越容易，元素的非金属性越强；③氢化物的稳定性越好，元素的非金属性越强；④元素最高价氧化物对应水化物的酸性越强，元素的非金属性越强。

（4）对

七、常见离子的检验

离子	检验方法	离子方程式或理由
H^+	①石蕊变红 ②甲基橙变红	酸使指示剂变色。

NH_4^+	取样，加烧碱溶液，加热，用湿润的蓝色石蕊试纸检验产生的气体，试纸变蓝	$NH_4^+ + OH^- \xlongequal{\triangle} NH_3\uparrow + H_2O$
Na^+	焰色反应：用洁净铂丝蘸取样品，在无色火焰上灼烧，火焰呈现明显黄色	焰色反应属于物理变化
K^+	焰色反应：操作同上。透过蓝色钴玻璃观察火焰为紫色。	
Mg^{2+}	取样，加烧碱溶液产生白色沉淀。（Ca^{2+}若浓度大时会干扰，烧碱不过量时Al^{3+}、Zn^{2+}也会干扰）	$Mg^{2+} + 2OH^- = Mg(OH)_2\downarrow$
Ca^{2+}	取样，加入纯碱溶液产生白色沉淀（跟Mg^{2+}、Ba^{2+}相互干扰）	$Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$
Ba^{2+}	取样，加入 SO_4^{2-}溶液产生白色沉淀，不溶于盐酸。（Ca^{2+}浓度大时会干扰）	$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$
Al^{3+}	取样，不断滴加烧碱溶液，先沉淀，后溶解。（注意排除 Zn^{2+}等干扰）	$Al^{3+} + 3OH^- = Al(OH)_3\downarrow$ $Al(OH)_3 + OH^- = AlO_2^- + 2H_2O$
Fe^{2+}	①取样，加烧碱溶液，先产生白色沉淀，随即变为灰绿色，慢慢变红褐色。 ②取样，加赤血盐溶液，生成蓝色沉淀 ③借助 Fe^{3+}的检验手段，将其转化为Fe^{3+}再行检验	①$Fe^{2+} + 2OH^- = Fe(OH)_2\downarrow$ $4Fe(OH)_2+2H_2O+O_2 = 4Fe(OH)_3$ ②$3Fe^{2+}+2[Fe(CN)_6]^{3-} = Fe_3[Fe(CN)_6]_2\downarrow$ （参考下一栏 Fe^{3+}的检验）
Fe^{3+}	① 取样，加烧碱溶液，产生红褐色沉淀 ② 取样，加 KSCN 溶液，溶液变血红色 ③ 取样，加入苯酚溶液，溶液呈紫色 ④ 取样，加黄血盐溶液，生成蓝色沉淀	①$Fe^{3+} + 3OH^- = Fe(OH)_3\downarrow$ ②$Fe^{3+} + 3SCN^- = Fe(SCN)_3$ ③$Fe^{3+} + 6C_6H_5OH = Fe(C_6H_5O)_6^{3-} + 6H^+$ ④$Fe^{3+} + K^+ + Fe(CN)_6^{4-} = KFeFe(CN)_6\downarrow$
Cu^{2+}	①取样，加入 NaOH 溶液，生成蓝色絮状沉淀 ②取样，不断滴加氨水，先产生蓝色沉淀，氨水过量时蓝色沉淀溶解，变为美丽的深蓝色溶液	①$Cu^{2+} + 2OH^- = Cu(OH)_2\downarrow$ ②$Cu^{2+} + 2NH_3\cdot H_2O = Cu(OH)_2\downarrow + 2NH_4^+$ $Cu(OH)_2 + 4\ NH_3\cdot H_2O = Cu(NH_3)_4^{2+} + 2OH^- + 4\ H_2O$

Ag^+	① 取样，加入可溶性氯化物溶液（Cl^-），产生白色沉淀且不溶于硝酸 ② 取样，加磷酸钠溶液产生黄色沉淀，再加稀硝酸沉淀溶解	①$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$ ②$3Ag^+ + PO_4^{3-} = Ag_3PO_4\downarrow$ $Ag_3PO_4 + 3H^+ = 3Ag^+ + H_3PO_4$
OH^-	①酚酞；②甲基橙；③石蕊；①变红；②变黄；③变蓝	碱使指示剂变色
Cl^-	硝酸银和稀硝酸；产生白色沉淀，不溶于硝酸（溶于硝酸的可能是 CO_3^{2-}）	$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$
Br^-	硝酸银和稀硝酸；产生淡黄色沉淀，不溶于硝酸	$Ag^+ + Br^- = AgBr\downarrow$
I^-	硝酸银和稀硝酸；产生黄色沉淀，不溶于硝酸（溶于硝酸的可能是 PO_4^{3-}）	$Ag^+ + I^- = AgI\downarrow$
SO_3^{2-}	稀硫酸和品红；品红褪色，加热后变红（需排除 HSO_3^-干扰）	$2H^+ + SO_3^{2-} = H_2O + SO_2$
SO_4^{2-}	氯化钡和稀盐酸；产生白色沉淀，不溶于盐酸	$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$
CO_3^{2-}	与 Ca^{2+}形成白色沉淀、加入盐酸；产生能使石灰水变浑的气体	$Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3\downarrow$ $2H^+ + CO_3^{2-} = H_2O + CO_2\uparrow$

【思考讨论 11】

（1）①取两种未知液适量，分别加入少许 CCl_4，溶液分层，下层为紫色的是碘水；②取两种未知液少许，加入淀粉溶液，溶液变蓝的是碘水；③取两种未知液少许，分别加入 KSCN，溶液变为血红色的是 $FeCl_3$ 溶液。（其它合理答案：用 NaOH 溶液鉴别也可）

（2）鉴别 Fe^{2+}试剂：①赤血盐 ②KSCN+氯水（双氧水）

（3）取 7 种未知液，分别加入稀硝酸，产生大量气体的是 Na_2CO_3；剩余 6 种未知液种加入 $AgNO_3$ 溶液，产生白色沉淀的是 NaCl、产生浅红色沉淀的是 NaBr 溶液、产生黄色沉淀的是 NaI 溶液；另取剩余 3 种未知液，加入 $AgNO_3$ 溶液，产生褐色沉淀的是 NaOH 溶液，产生黄色沉淀的是 Na_3PO_4 溶液，无明显现象的是 $NaNO_3$ 溶液。

离子方程式略

（4）鉴别 SO_4^{2-}和 CO_3^{2-}的试剂：①稀盐酸；②$BaCl_2$+稀盐酸

（5）利用 $AgNO_3$ 溶液鉴别矿泉水。

（6）取六种未知液少许，加入稀硫酸，产生无色无味气体的是 Na_2CO_3 溶液，产生无色刺激性气味气体的是 Na_2SO_3 溶液；产生臭鸡蛋气味气体的是 Na_2S 溶液，产生白色絮状沉淀的是 $NaAlO_2$ 溶液，产生胶状沉淀的是 Na_2SiO_3 溶液，无明显现象的是 NaCl 溶液。

离子方程式略

（7）可以利用酸性环境中 NO_3^-的氧化性对其进行鉴别。